CIPFP Batoi (Alcoy)

Memoria de la actividad

Análisis de la empresa y definición del proyecto

A1 · Dossier de análisis, necesidades y requisitos de Grutinet S.L.

Curso académico	2026-2027
Módulo	Proyecto Intermodular (PI)
Ciclo formativo	CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIX)
Alumnado participante	Grupo 3: Álvaro, Alex, Mauro, Adam, Iván y Juan Pablo
Profesor/a	[PROFESOR/A]
Fecha de realización	Del 19 de octubre al 9 de noviembre de 2026

Índice de contenido

1. Introducción....3
2. Descripción....3
3. Objetivos....4
4. Prerrequisitos....4
4.1. Hardware y software....4
4.2. Conocimientos previos....4
5. Planificación previa de las tareas....5
6. Organización y distribución del trabajo....5
7. Trabajo realizado....6
7.1. Presentación y caracterización de la empresa (B1)....6
Relación con clientes, proveedores y otras entidades....7
Datos confirmados y supuestos....7
7.2. Organización interna y departamentos (B2)....8
7.3. Necesidades detectadas (B3)....9
7.4. Oportunidades de mejora y justificación del proyecto (B4)....11
Respuestas a las preguntas de mejora....11
Oportunidades de mejora....11
Justificación del proyecto....12
7.5. Definición inicial del proyecto (B5)....12
Elementos previstos del sistema....13
7.6. Catálogo inicial de requisitos (B6)....13
Requisitos funcionales (qué deberá hacer el sistema)....13
Requisitos no funcionales (cómo deberá comportarse el sistema)....14
8. Resultados obtenidos....15
9. Respuesta a las cuestiones planteadas....16
9.1. Pregunta final del reto....16
9.2. ¿Por qué no se adelantan decisiones técnicas?....16
10. Dificultades encontradas....17
11. Ampliación de información....17
Las métricas de los marketplaces como motor de las necesidades....17
Obligaciones legales que afectan al sistema....17
Estacionalidad....17
12. Conclusiones....17
13. Fuentes de información....18
Anexo A. Bitácora de grupo....19

Índice de figuras

Figura 1: Relaciones de Grutinet con su entorno y la información que intercambia....7
Figura 2: Organigrama de Grutinet (propuesta del grupo)....9
Figura 3: Cadena de trazabilidad del dossier: de la empresa a los requisitos....15

1. Introducción

Esta memoria recoge la actividad A1 «Análisis de la empresa y definición del proyecto», la primera del Proyecto Intermodular de 1.º de ASIX. Pertenece a la situación de aprendizaje SA1 («De las necesidades de la empresa al proyecto») y trabaja el resultado de aprendizaje RA1, criterios a–f. Es el punto de partida del proyecto de todo el curso: antes de diseñar redes, servidores o servicios hay que entender a qué se dedica la empresa, cómo está organizada y qué problemas tiene.

El grupo 3 ha elegido **Grutinet S.L.**, una empresa de Ontinyent (Valencia) que gestiona la venta de marcas y fabricantes en marketplaces como Amazon, Shein, Miravia o TikTok Shop, con almacén logístico propio. Es una empresa real, cercana a nuestro centro y muy ligada a la informática: todo su negocio ocurre en plataformas digitales, envía cientos de paquetes al día y combina trabajo de oficina con trabajo de almacén. Esa mezcla genera necesidades variadas y fáciles de justificar con datos.

El resultado es un dossier que sigue la cadena **empresa → necesidades → oportunidades → proyecto → requisitos**. Como pide el enunciado, aquí no se toman decisiones técnicas (marcas, modelos, direccionamiento o configuraciones). Esas decisiones se concretarán más adelante, en las prácticas de cada módulo.

2. Descripción

El reto de la actividad es responder a la pregunta: **«¿Qué necesita realmente nuestra empresa y qué sistema informático debemos diseñar para responder a esas necesidades?»**. Para ello se elabora un dossier de análisis, necesidades y requisitos dividido en seis bloques:

- **B1 · Presentación y caracterización de la empresa:** sector, actividad, tamaño, sedes, clientes y relaciones.
- **B2 · Organización interna:** departamentos, funciones, perfiles, información que maneja cada uno y organigrama.
- **B3 · Necesidades detectadas:** problemas y riesgos de cada departamento, con su prioridad.
- **B4 · Oportunidades de mejora y justificación:** qué se puede mejorar y por qué la empresa necesita el proyecto.
- **B5 · Definición inicial del proyecto:** nombre, finalidad, alcance, usuarios y elementos previstos.
- **B6 · Catálogo de requisitos:** requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) codificados y con prioridad.

La actividad se desarrolla en cuatro sesiones de 55 minutos (lunes 19/10, 26/10, 02/11 y 09/11 de 2026), más trabajo en casa entre sesiones. Los entregables son:

- El documento final en PDF (esta memoria).
- El contenido incorporado al documento general del proyecto.
- El repositorio del proyecto (github.com/varo010/PI-ASIX-BATOI), actualizado durante toda la actividad.

- La bitácora individual y la de grupo (anexo A).

3. Objetivos

- Caracterizar Grutinet con fuentes reales y separar con claridad los datos confirmados de los supuestos.
- Identificar los departamentos de la empresa, sus funciones y perfiles, la información que manejan y con quién se comunican.
- Detectar las necesidades informáticas de cada departamento y priorizarlas según su impacto en el negocio.
- Relacionar cada necesidad con una oportunidad de mejora que justifique un Sistema Informático Empresarial.
- Definir el proyecto: finalidad, alcance, usuarios principales y elementos previstos del sistema.
- Redactar requisitos funcionales y no funcionales claros, comprobables, codificados y trazables hasta su necesidad.
- Trabajar en equipo con planificación (Trello) y control de versiones (Git y GitHub).

4. Prerrequisitos

4.1. Hardware y software

Esta actividad es de análisis, así que solo se han usado herramientas de investigación, documentación y coordinación. No se ha instalado ni configurado ningún equipo.

- Equipos del aula y equipos personales con navegador web.
- LibreOffice Writer para redactar la memoria y exportarla a PDF.
- Git y GitHub: repositorio varo010/PI-ASIX-BATOI, con una rama por persona e integración mediante pull requests.
- Trello: tablero «Proyecto Intermodular · A1 · Grutinet» para repartir y seguir las tareas.
- Graphviz y diagrams.net para el organigrama y los diagramas.
- Fuentes públicas: web corporativa de Grutinet, directorios mercantiles y redes profesionales.

4.2. Conocimientos previos

- Conceptos de empresa: sector, actividad, departamento, organigrama, clientes B2B y B2C.
- Funcionamiento básico de un marketplace: vendedor, catálogo, precio, stock, envío, devoluciones y valoraciones.
- Qué es un Sistema Informático Empresarial y cuáles son sus componentes generales (servidores, equipos cliente, red, almacenamiento y servicios).
- Diferencia entre necesidad, oportunidad de mejora, requisito funcional y requisito no funcional.
- Uso básico de Git (ramas, commits, pull requests) y de Markdown.

5. Planificación previa de las tareas

Como solo hay una sesión de clase a la semana, cada lunes tiene un objetivo cerrado y el resto se avanza en casa. La planificación se ha volcado en el tablero de Trello con una tarjeta por tarea.

Tabla 1: Planificación de la actividad por sesiones

Fase	Tarea	Descripción y herramientas
1	Sesión 1 · lunes 19/10 Conocer la empresa	Reparto de tareas y lectura del enunciado. Investigación de Grutinet (web, directorios mercantiles, LinkedIn) con registro de fuentes. Borrador de B1 y lista de departamentos. Herramientas: navegador, Trello, GitHub.
2	Sesión 2 · lunes 26/10 Organización y necesidades	Tabla de organización (B2) y organigrama. Tabla de necesidades por departamento con su prioridad (B3). Primeras oportunidades de mejora (B4). Herramientas: Writer/Markdown, diagrams.net/Graphviz.
3	Sesión 3 · lunes 02/11 Proyecto y requisitos	Definición inicial del proyecto (B5). Catálogo de requisitos RF y RNF con código y prioridad (B6). Comprobar que cada requisito cubre una necesidad.
4	En casa · domingo 08/11 Trazabilidad y montaje	Matriz de trazabilidad necesidad → oportunidad → elemento → requisito. Montaje del dossier en Writer a partir de los Markdown del repositorio.
5	Sesión 4 · lunes 09/11 Revisión y entrega	Revisión de coherencia y ortografía. Exportación a PDF, incorporación al documento general, subida al repositorio, bitácoras y ensayo de la respuesta a la pregunta final.

6. Organización y distribución del trabajo

Cada integrante se ha responsabilizado de un bloque, pero todos los bloques se han revisado en grupo para que cualquiera pueda explicar cualquier parte del dossier.

> **Para el grupo:** este reparto es una propuesta. Ajustadlo a lo que haya hecho realmente cada persona antes de entregar.

Tabla 2: Reparto del trabajo en el grupo 3

Alumno/a	Tareas realizadas
Álvaro	Coordinación, tablero de Trello y repositorio. Definición del proyecto (B5) y montaje final del dossier.
Alex	Investigación de Grutinet, registro de fuentes y caracterización de la empresa (B1).
Mauro	Tabla de organización y organigrama (B2).
Adam	Tabla de necesidades por departamento y justificación de prioridades (B3).
Iván	Oportunidades de mejora, respuestas a las preguntas de mejora y justificación del proyecto (B4).
Juan Pablo	Catálogo de requisitos RF/RNF (B6) y matriz de trazabilidad.
Todo el grupo	Revisión cruzada de todos los bloques, bitácora de grupo y preparación de la respuesta a la pregunta final.

7. Trabajo realizado

Este apartado contiene el dossier propiamente dicho. Cada subapartado corresponde a un bloque del enunciado. Para que los bloques se puedan relacionar entre sí, las necesidades, las oportunidades y los requisitos llevan un código (N-xx, OP-xx, RF-xx y RNF-xx).

7.1. Presentación y caracterización de la empresa (B1)

Grutinet S.L. es una empresa de Ontinyent dedicada a la **gestión integral de marcas en marketplaces**. Las marcas y fabricantes le confían su producto y Grutinet se encarga de venderlo en las grandes plataformas de comercio electrónico (Amazon, Shein, Miravia, TikTok Shop, Temu, AliExpress, Carrefour, Privalia o Leroy Merlin). Para ello cubre todo el ciclo de venta, al que llama «venta 361°»: prepara el catálogo y las fichas de producto, fija y vigila los precios, gestiona la publicidad dentro de cada plataforma, almacena y envía los pedidos desde su propio almacén, atiende al cliente final y analiza los resultados para mejorarlos.

La empresa lleva más de dos décadas en el sector. Empezó como distribuidora y mayorista online, con servicio de dropshipping (envío directo al cliente de los pedidos que venden otras tiendas), y ha evolucionado hacia un modelo de agencia de servicios para marcas. Esta trayectoria explica por qué tiene logística propia, algo poco habitual en una agencia de marketing digital.

Tabla 3: Ficha de caracterización de Grutinet

Dato	Valor	Fuente
Nombre	Grutinet (razón social: Grutinet S.L.)	Web corporativa; Empresia
Forma jurídica y CIF	Sociedad limitada · B97141410	Empresia; einforma
Antigüedad	Constituida en 2001. Actividad desde 1999 según su perfil profesional; «más de dos décadas» según su web.	Empresia; LinkedIn; web
Sector	Terciario. Comercio electrónico y servicios de gestión de ventas en marketplaces. CNAE registrado: 4719 (otro comercio al por menor en establecimientos no especializados).	Empresia
Actividad principal	Gestión integral de la venta de marcas y fabricantes en marketplaces: catálogo, precios, publicidad, logística, atención al cliente y análisis.	Web (inicio y «Servicios»)
Productos o servicios	Gestión de marketplaces, Paid Media, canales B2C, estrategia digital, logística (picking, packing, distribución, inventario), atención al cliente, reputación y expansión internacional.	Web («Servicios»)
Sedes o centros	Un centro: P.I. L'Altet, C/ Els Caus 6, 46870 Ontinyent (Valencia), con oficinas, sala de reuniones y almacén logístico en el mismo recinto. No constan otras sedes.	Web («Sobre nosotros»)
Trabajadores	Entre 21 y 26 personas, según los directorios consultados. LinkedIn la clasifica en el tramo de 11 a 50.	Empresia; directorios; LinkedIn
Tamaño	Pequeña empresa (menos de 50 trabajadores). Facturación aproximada de 2,5 M€ en 2024.	Empresia
Volumen de actividad	133.666 bultos enviados en Shein y unos 439 envíos diarios (datos publicados hasta julio de 2025). Reconocida como «Best Seller en Shein Europa 2025».	Web («Servicios»)

Dato	Valor	Fuente
Tipo de clientes	B2B: marcas y fabricantes (cita a Babidu, Blindecor, Cerdá, Soler Hispania, Rubies y Warner Bros). De forma indirecta, el consumidor final (B2C) que compra en el marketplace.	Web («Ecosistema»)

Relación con clientes, proveedores y otras entidades

Grutinet ocupa una posición intermedia entre las marcas y los marketplaces. La figura 1 resume sus relaciones y la información que circula en cada una:

- **Marcas y fabricantes (clientes):** envían el producto al almacén, los datos de catálogo (textos, imágenes, tarifas) y los objetivos comerciales. Reciben informes de ventas, liquidaciones y propuestas de mejora.
- **Marketplaces (canales de venta):** Grutinet publica en ellos las fichas, los precios, el stock y las campañas de publicidad. Cada plataforma le devuelve pedidos, comisiones y métricas de rendimiento del vendedor, y puede penalizarle si envía tarde o cancela pedidos.
- **Transportistas:** recogen a diario los bultos preparados en el almacén y los entregan al cliente final.
- **Consumidor final:** compra en el marketplace, valora el producto y el servicio y, si hay problemas, plantea dudas o devoluciones que atiende Grutinet.
- **Servicios externos:** asesoría, auditoría (en 2026 se nombró auditor) y, probablemente, soporte técnico informático.
- **Otras sedes:** no constan. Toda la actividad se concentra en Ontinyent.

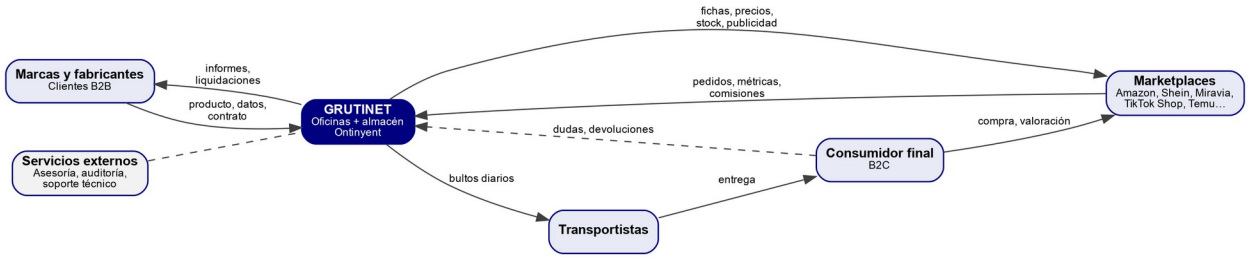


Figura 1: Relaciones de Grutinet con su entorno y la información que intercambia

Datos confirmados y supuestos

La web de Grutinet no publica su organización interna ni cómo trabaja por dentro. Lo que no se ha podido confirmar con una fuente se ha marcado como **supuesto** y se ha razonado:

Tabla 4: Supuestos de trabajo y su justificación

Dato	Estado	Justificación
Sede única con oficinas y almacén	Confirmado	La web describe almacén, oficinas y sala de reuniones en la misma dirección.
Plantilla de unas 25 personas	Confirmado (rango)	Los directorios dan 21 y 26 personas. Se trabaja con unas 25.
Reparto de la plantilla por departamentos	Supuesto	Deducido de los servicios que ofrece: cada servicio necesita personas que lo hagan (ver B2).
Picos de trabajo en campañas (Black Friday, Navidad, Prime Day, rebajas)	Supuesto	Es habitual en el comercio electrónico. Implica más pedidos y, posiblemente, personal temporal en el almacén.

Dato	Estado	Justificación
Teletrabajo parcial en perfiles de oficina	Supuesto	El trabajo de catálogo, publicidad y análisis se hace por completo en plataformas web.
Informática a cargo de una persona más soporte externo	Supuesto	Es lo habitual en una empresa de este tamaño.
Lectores o terminales móviles en el almacén	Supuesto	Con unos 440 envíos diarios y varias marcas, la preparación de pedidos sin lectores sería muy lenta y propensa a errores.

7.2. Organización interna y departamentos (B2)

Para identificar los departamentos hemos partido de los servicios que vende Grutinet: si la empresa ofrece catálogo, publicidad, logística, atención al cliente y análisis, alguien tiene que hacer cada una de esas tareas. A eso se suman las funciones que existen en cualquier empresa (dirección, administración e informática). El número de personas es una estimación coherente con una plantilla de unas 25.

Tabla 5: Departamentos de Grutinet: funciones, perfiles, información y comunicación

Departamento	Función principal	Perfiles (n.º aprox.)	Información que maneja	Se comunica con
Dirección / Gerencia	Fijar la estrategia, decidir qué marcas y canales se trabajan y supervisar los resultados.	Socios fundadores y gerente (2)	Resultados económicos, contratos con marcas, indicadores de todos los departamentos.	Todos, en especial Administración, Comercial y Análisis.
Administración y finanzas	Facturación a marcas, liquidaciones de los marketplaces, pagos, contabilidad, compras y gestión del personal.	Responsable administrativo/a y auxiliar (2)	Facturas, cobros y pagos, comisiones, nóminas, datos personales de la plantilla.	Dirección, Comercial, Logística (compras y material), asesoría externa.
Comercial	Captar marcas nuevas, preparar propuestas y ser el interlocutor de cada marca cliente.	Key account managers (2)	Datos de contacto, propuestas, contratos, informes para la marca.	Dirección, Gestión de marketplaces, Análisis, Administración.
Gestión de marketplaces	Crear y optimizar fichas, fijar y vigilar precios, controlar el stock publicado y la Buy Box en cada canal.	Marketplace managers y técnicos/as de catálogo (5)	Catálogo de cada marca (textos, imágenes, EAN, tarifas), precios, stock publicado, cuentas de vendedor.	Comercial, Marketing, Logística, Atención al cliente, Análisis.
Marketing y Paid Media	Campañas de publicidad dentro de los marketplaces, contenidos y posicionamiento orgánico.	Especialistas en Paid Media y diseño (2)	Presupuestos, campañas, creatividades, rendimiento publicitario.	Gestión de marketplaces, Análisis, Comercial.
Análisis de datos	Unificar las ventas de todos los canales y preparar informes para la dirección y las marcas.	Analista de datos (1)	Ventas por marca y canal, márgenes, inversión publicitaria, métricas del vendedor.	Dirección, Comercial, Marketing, Gestión de marketplaces.
Logística y almacén	Recibir mercancía, ubicarla, preparar pedidos (picking y packing), entregar a transportistas y gestionar devoluciones e inventario.	Responsable de logística y mozos/as de almacén (7–8; más en campaña)	Stock por ubicación, pedidos pendientes, etiquetas de envío, devoluciones.	Gestión de marketplaces, Atención al cliente, Administración, transportistas.
Atención al cliente	Responder a compradores en los plazos de cada marketplace, gestionar incidencias y devoluciones y cuidar la reputación.	Agentes de atención al cliente (2–3)	Mensajes de compradores, estado de pedidos y envíos, incidencias, valoraciones.	Logística, Gestión de marketplaces, Comercial.

Departamento	Función principal	Perfiles (n.º aprox.)	Información que maneja	Se comunica con
Sistemas / Informática	Mantener equipos, red, cuentas de usuario, copias de seguridad y soporte a la plantilla.	Técnico/a de sistemas (1) + soporte externo (supuesto)	Inventario de equipos, cuentas y permisos, incidencias técnicas.	Todos los departamentos.

En total salen unas 24–26 personas, lo que cuadra con los datos públicos. Como no hay información sobre jerarquías intermedias, el organigrama (figura 2) agrupa los departamentos en tres áreas que dependen directamente de la dirección: **negocio** (lo que se vende y cómo se vende), **operaciones** (lo que pasa después de la venta) y **soporte** (lo que permite funcionar a toda la empresa).

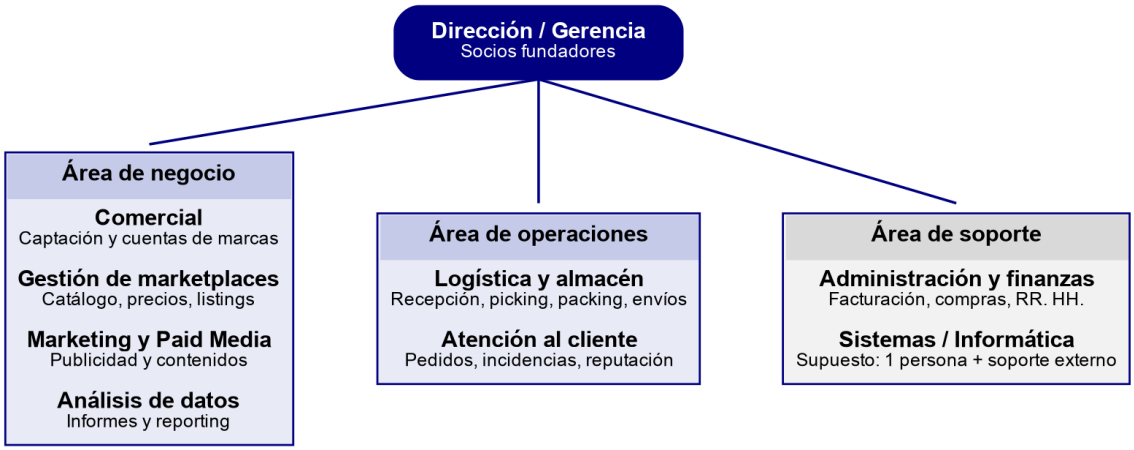


Figura 2: Organigrama de Grutinet (propuesta del grupo)

El **flujo de un pedido** muestra cómo circula la información entre departamentos. El pedido entra en el marketplace y llega a Gestión de marketplaces y a Logística, que lo prepara y lo entrega al transportista. Si el comprador reclama, interviene Atención al cliente, que necesita saber en qué estado está el pedido. Al final, Análisis suma la venta a los informes y Administración la incluye en la liquidación de la marca. En cada paso varios departamentos consultan la misma información, y de ahí salen buena parte de las necesidades del bloque siguiente.

7.3. Necesidades detectadas (B3)

Cada necesidad se ha formulado como un **problema**, no como una solución técnica. La prioridad depende del impacto en el negocio, con este criterio:

- **Alta:** afecta directamente a las ventas, a las métricas que exigen los marketplaces (envíos a tiempo, cancelaciones, respuesta al cliente), a la seguridad de los datos o a una obligación legal.
- **Media:** hace perder tiempo o calidad, pero no detiene la actividad ni pone en riesgo a la empresa.
- **Baja:** mejora la comodidad del trabajo y tiene alternativas sencillas.

Tabla 6: Necesidades detectadas por departamento

Cód.	Departamento	Necesidad detectada	Problema o riesgo	Prioridad
N-01	Gestión de marketplaces	Trabajar a la vez sobre el catálogo de muchas marcas y canales con una única versión de cada ficha, imagen y tarifa.	Ficheros duplicados y desactualizados: precios erróneos publicados, fichas suspendidas, pérdida de la Buy Box.	Alta
N-02	Logística y almacén	Conocer el stock y los pedidos en tiempo real.	Vender productos agotados: cancelaciones, penalizaciones del marketplace y malas valoraciones.	Alta
N-03	Logística y almacén	Conectividad inalámbrica fiable en toda la nave para los terminales de almacén.	Zonas sin cobertura: registro en papel, errores de picking, pedidos que salen tarde.	Alta
N-04	Atención al cliente	Consultar rápidamente el estado de pedidos, envíos e incidencias, con su historial.	Respuestas fuera del plazo del marketplace, reclamaciones y peor reputación del vendedor.	Alta
N-05	Marketing y Análisis	Disponer de datos de ventas, publicidad y stock centralizados y fiables.	Decisiones con datos desfasados, inversión publicitaria mal dirigida, horas de trabajo en informes manuales.	Media
N-06	Administración y finanzas	Documentación compartida (facturas, contratos, liquidaciones, nóminas) con acceso restringido.	Fuga de datos económicos o personales e incumplimiento del RGPD.	Alta
N-07	Dirección	Información consolidada para decidir y acceso a ella desde fuera de la oficina.	Decisiones lentas o a ciegas; obligación de estar en la oficina para consultar datos.	Media
N-08	Comercial	Compartir propuestas e informes con las marcas de forma segura y con control de versiones.	Envío de ficheros por correo sin control: versiones equivocadas o datos enviados a quien no corresponde.	Media
N-09	Sistemas / Informática	Detectar a tiempo los fallos de equipos, red y servicios.	El almacén se queda parado sin que nadie lo sepa y los pedidos pierden la recogida del transportista.	Alta
N-10	Toda la empresa	Que cada trabajador se identifique con su propia cuenta y acceda solo a lo que necesita su puesto.	Cuentas compartidas: no se sabe quién hizo cada cambio y los extrabajadores conservan accesos.	Alta
N-11	Toda la empresa	Separar el tráfico de oficinas, almacén, equipos de servicio e invitados (marcas que visitan la sala de reuniones).	Un equipo infectado o un invitado podría llegar a los datos internos; un área podría saturar la red de las demás.	Alta
N-12	Toda la empresa	Copias de seguridad de la información y posibilidad de recuperarla.	Pérdida de catálogos, contabilidad o historial por avería, borrado accidental o ransomware.	Alta
N-13	Toda la empresa	Seguir trabajando ante cortes eléctricos o la avería de un equipo.	Preparación de pedidos detenida en hora punta y datos dañados por apagados bruscos.	Alta
N-14	Administración (RR. HH.)	Registrar la jornada de la plantilla y organizar turnos, incluido el personal de campaña.	Sanciones por incumplir la obligación legal de registro de jornada y errores en nóminas.	Media
N-15	Toda la empresa	Crecer (más marcas, canales, personas o una segunda nave) sin rehacer el sistema.	Un sistema que se queda pequeño justo en campaña, cuando más se vende.	Media
N-16	Oficina ↔ almacén	Avisos internos rápidos entre oficina y almacén (pedido urgente, rotura de stock).	Hoy se resuelve con llamadas o desplazamientos; se pierde algo de tiempo.	Baja

Justificación de las prioridades más importantes. N-02 y N-03 son altas porque Grutinet envía con su propia logística: si el almacén no ve el stock real, se venden productos agotados en Amazon o Shein, el pedido se cancela y el marketplace penaliza la cuenta del vendedor, lo que afecta a todas las marcas que gestiona. N-04 es alta porque los marketplaces exigen responder a los compradores en plazos cortos (en Amazon, 24 horas). N-06, N-10 y N-11 son altas porque la empresa guarda datos de marcas, compradores y trabajadores protegidos por

el RGPD. N-09, N-12 y N-13 son altas porque con unos 440 envíos diarios una parada de pocas horas ya hace perder la recogida del transportista. En cambio, N-16 es baja porque hoy ya tiene una solución, aunque sea lenta (teléfono o desplazarse).

7.4. Oportunidades de mejora y justificación del proyecto (B4)

Respuestas a las preguntas de mejora

Tabla 7: Preguntas de mejora del enunciado aplicadas a Grutinet

Pregunta	Respuesta para Grutinet
¿Qué procesos podrían ser más eficientes?	Actualizar stock, precios y fichas en cada canal; preparar pedidos y registrar su estado; elaborar los informes de cada marca. Hoy implican tareas repetidas o manuales (N-01, N-02, N-05).
¿Qué problemas podrían reducirse o evitarse?	Ventas de productos agotados, cancelaciones y penalizaciones; respuestas tardías al cliente; pérdida de datos; caídas que nadie detecta (N-02, N-04, N-09, N-12).
¿Qué información debería estar centralizada?	Catálogo de cada marca, stock por ubicación, pedidos e incidencias, ventas por canal y documentación administrativa con sus permisos (N-01, N-02, N-05, N-06).
¿Qué servicios convendría ofrecer a los trabajadores?	Cuenta personal única, carpetas compartidas por departamento y marca, aplicación interna de pedidos e incidencias, acceso remoto seguro, registro de jornada y avisos internos (N-07, N-10, N-14, N-16).
¿Qué mejoras de seguridad o disponibilidad necesita?	Control de accesos por puesto, separación de redes (incluida la de invitados), copias de seguridad con copia fuera de la empresa, protección eléctrica de los equipos críticos y supervisión continua (N-09 a N-13).
¿Qué necesidades aparecerán si la empresa crece?	Más usuarios y terminales en campaña, más marcas y canales (más catálogo y más datos), más superficie de almacén o una segunda nave conectada a la primera (N-15).

Oportunidades de mejora

Cada oportunidad nace de una o varias necesidades del bloque 3:

Tabla 8: Oportunidades de mejora y necesidades de las que parten

Cód.	Oportunidad	Necesidades	Beneficio esperado
OP-01	Centralizar la gestión de usuarios	N-10, N-06	Una cuenta por persona y permisos por puesto; altas y bajas inmediatas; saber quién hace cada cambio.
OP-02	Compartir información de forma segura y ordenada	N-01, N-06, N-08	Una única versión de cada fichero, carpetas por departamento y marca, historial de cambios.
OP-03	Mejorar la comunicación entre oficina y almacén	N-02, N-04, N-16	Pedidos, stock e incidencias visibles para todos los implicados en una misma herramienta interna.
OP-04	Reducir tareas manuales	N-01, N-05	Menos trabajo repetido al actualizar canales y elaborar informes; menos errores humanos.
OP-05	Cubrir todo el almacén con conectividad inalámbrica	N-03	Registrar cada movimiento en el momento desde cualquier pasillo.
OP-06	Controlar mejor el acceso a los recursos	N-10, N-11	Separar oficinas, almacén, servidores e invitados; cada grupo accede solo a lo necesario.
OP-07	Detectar incidencias de forma automática	N-09	Avisos antes de que el fallo afecte a los pedidos del día.
OP-08	Proteger la información y la continuidad	N-12, N-13	Recuperar datos tras un fallo o un ataque y seguir trabajando ante cortes breves.

Cód.	Oportunidad	Necesidades	Beneficio esperado
OP-09	Dar acceso remoto seguro	N-07	Dirección, Comercial y teletrabajo pueden consultar la información desde fuera.
OP-10	Digitalizar el registro de jornada	N-14	Cumplir la ley y organizar los turnos de campaña sin papeles.
OP-11	Preparar la infraestructura para crecer	N-15	Añadir usuarios, marcas, canales o una segunda nave sin rediseñar el sistema.

Justificación del proyecto

Grutinet vive de que sus marcas vendan bien en plataformas que miden todo: si un pedido sale tarde, se cancela o el comprador no recibe respuesta a tiempo, el marketplace penaliza la cuenta y las ventas caen para todas las marcas a la vez. Con unas 25 personas, nueve canales de venta, varias marcas cliente y unos 440 envíos diarios desde su propio almacén, la empresa depende por completo de que su información esté **actualizada, compartida y protegida**.

Las necesidades detectadas muestran que hoy esa información está repartida entre departamentos, que el almacén y la oficina necesitan ver los mismos datos en tiempo real y que una avería, un corte o un ataque podrían detener los envíos de un día entero. Por eso Grutinet necesita un **Sistema Informático Empresarial** diseñado para ella: que identifique a cada usuario, centralice la información, conecte almacén y oficina, separe y proteja los datos, avise de los fallos y esté preparado para las campañas y para crecer.

7.5. Definición inicial del proyecto (B5)

> En este bloque **no** se eligen marcas, modelos, direcciones IP ni configuraciones. Solo se define qué debe existir y para qué. Las decisiones técnicas se tomarán en los módulos del ciclo.

Tabla 9: Ficha del proyecto

Apartado	Definición
Nombre del proyecto	**Proyecto NEXO**: Sistema Informático Empresarial de Grutinet. El nombre refleja su función de unir oficina, almacén y canales de venta en un mismo sistema.
Finalidad	Dotar a Grutinet de una infraestructura informática propia, segura y escalable que centralice la información de catálogo, stock, pedidos y clientes, conecte la oficina con el almacén y garantice la continuidad del servicio, sobre todo en los picos de campaña.
Necesidades que resuelve	Las 16 necesidades del bloque 3, con prioridad para las de prioridad alta: N-01, N-02, N-03, N-04, N-06 y N-09 a N-13.
Alcance	Sede de Ontinyent completa: oficinas, sala de reuniones y almacén. Los nueve departamentos. Acceso remoto para usuarios autorizados. **Fuera del alcance:** las plataformas de los marketplaces y de los transportistas (son externas: el sistema se relaciona con ellas, pero no las gestiona), la web pública corporativa y la contabilidad que lleva la asesoría externa.
Usuarios principales	Personal de oficina (unas 14 personas), personal de almacén (7–8 personas, más en campaña), dirección (con acceso remoto), técnico/a de sistemas (administración del sistema) y visitantes (solo acceso a Internet).

Elementos previstos del sistema

Tabla 10: Elementos previstos y necesidades a las que responden

Elemento	Para qué se necesita en Grutinet	Necesidades
Servidores	Alojar los servicios internos: autenticación, ficheros compartidos, aplicación web y base de datos.	N-01, N-02, N-06, N-10
Equipos cliente	Puestos de oficina y terminales o lectores del almacén para registrar movimientos y pedidos.	N-02, N-03, N-04
Red LAN cableada	Conectar puestos de oficina, servidores y zonas fijas del almacén (expedición, recepción).	N-02, N-15
Red inalámbrica	Cobertura en toda la nave para los terminales y en las oficinas; red de invitados separada para la sala de reuniones.	N-03, N-11
Segmentación de la red (VLAN)	Separar oficinas, almacén, servidores, gestión e invitados.	N-11
Servicio de directorio y autenticación centralizada	Una cuenta por persona, grupos por departamento y permisos por puesto.	N-10, N-06
Almacenamiento centralizado	Carpetas compartidas por departamento y por marca, con historial de versiones.	N-01, N-06, N-08
Sistema de copias de seguridad	Copias automáticas con una copia fuera de las instalaciones y pruebas de restauración.	N-12
Aplicación web interna	Consultar pedidos, stock e incidencias; registrar la jornada; enviar avisos internos.	N-02, N-04, N-14, N-16
Base de datos	Guardar de forma centralizada pedidos, stock, incidencias, ventas y fichajes.	N-02, N-05, N-14
Monitorización	Supervisar servidores, red y servicios y avisar de los fallos.	N-09
CPD / cuarto técnico	Espacio protegido para servidores y equipos de red, con alimentación ininterrumpida y climatización.	N-13, N-12
Acceso remoto seguro	Conexión cifrada para dirección, comerciales y teletrabajo.	N-07

7.6. Catálogo inicial de requisitos (B6)

Los requisitos se han redactado para que sean **claros, comprobables y trazables**: cada uno indica la necesidad que cubre y tiene la misma prioridad que ella (o la más alta, si cubre varias). Ninguno impone una marca o tecnología concreta.

Requisitos funcionales (qué deberá hacer el sistema)

Tabla 11: Requisitos funcionales

Código	Requisito	Necesidad	Prioridad
RF-01	El sistema deberá permitir que cada trabajador se identifique con una cuenta personal única, gestionada de forma centralizada, para acceder a los equipos y servicios.	N-10	Alta
RF-02	El sistema deberá permitir asignar permisos por departamento y por puesto, y retirar todos los accesos de una persona en el momento en que deja la empresa.	N-10, N-06	Alta
RF-03	El sistema deberá permitir almacenar y compartir documentación en carpetas por departamento y por marca cliente, con permisos de lectura y escritura diferenciados.	N-01, N-06, N-08	Alta

Código	Requisito	Necesidad	Prioridad
RF-04	El sistema deberá guardar el historial de versiones de los ficheros de catálogo (fichas, imágenes, tarifas) y permitir recuperar una versión anterior.	N-01	Alta
RF-05	El sistema deberá ofrecer una aplicación web interna para consultar el estado de cada pedido (recibido, preparado, enviado, entregado, devuelto).	N-02, N-04	Alta
RF-06	La aplicación deberá permitir consultar y actualizar el stock por referencia y ubicación desde los terminales del almacén.	N-02, N-03	Alta
RF-07	La aplicación deberá permitir registrar incidencias de pedidos (rotura, extravío, devolución, reclamación), asignarlas a una persona y seguir su estado hasta cerrarlas.	N-04	Alta
RF-08	El sistema deberá almacenar en una base de datos centralizada los pedidos, el stock, las incidencias y las ventas por marca y canal.	N-02, N-05	Alta
RF-09	El sistema deberá generar informes de ventas, stock e incidencias por marca, marketplace y periodo, exportables para enviarlos a las marcas.	N-05, N-07, N-08	Media
RF-10	El sistema deberá permitir el acceso remoto seguro a los servicios internos solo a los usuarios autorizados.	N-07	Media
RF-11	El sistema deberá supervisar servidores, red y servicios críticos y avisar automáticamente al responsable cuando uno falle o supere un umbral.	N-09	Alta
RF-12	El sistema deberá hacer copias de seguridad automáticas de los datos y permitir restaurarlos, completos o por ficheros sueltos.	N-12	Alta
RF-13	El sistema deberá ofrecer acceso a Internet a los visitantes sin darles acceso a ningún recurso interno.	N-11	Alta
RF-14	El sistema deberá permitir registrar la jornada de cada trabajador (entrada, salida y pausas) y consultar ese registro.	N-14	Media
RF-15	El sistema deberá permitir enviar avisos internos entre la oficina y el almacén.	N-16	Baja

Requisitos no funcionales (cómo deberá comportarse el sistema)

Tabla 12: Requisitos no funcionales

Código	Requisito	Necesidad	Prioridad
RNF-01	**Escalabilidad.** El sistema deberá admitir, como mínimo, el doble de usuarios, terminales y marcas actuales, y la incorporación de una segunda nave, sin rediseñar su estructura.	N-15	Media
RNF-02	**Disponibilidad.** Los servicios de pedidos y stock deberán estar disponibles durante todo el horario del almacén, incluidas las campañas.	N-02, N-13	Alta
RNF-03	**Tolerancia a fallos.** La avería de un único disco o equipo de un servicio crítico no deberá provocar pérdida de datos.	N-12, N-13	Alta
RNF-04	**Alimentación.** Los equipos críticos deberán seguir funcionando ante un corte eléctrico breve y apagarse de forma ordenada si el corte se alarga.	N-13	Alta
RNF-05	**Recuperación.** Deberá poder recuperarse la información de cualquier día de las últimas cuatro semanas, y al menos una copia deberá estar fuera de las instalaciones.	N-12	Alta
RNF-06	**Segmentación.** La red deberá separar oficinas, almacén, servidores, gestión e invitados, y entre ellos solo se permitirán las comunicaciones imprescindibles.	N-11	Alta
RNF-07	**Confidencialidad.** La información económica, la de las marcas y los datos personales solo deberán ser accesibles a los perfiles autorizados, los accesos quedarán registrados y se cumplirán el RGPD y la LOPDGDD.	N-06, N-10	Alta

Código	Requisito	Necesidad	Prioridad
RNF-08	**Cobertura.** Toda la superficie de trabajo del almacén deberá tener conectividad inalámbrica estable para los terminales.	N-03	Alta
RNF-09	**Rendimiento.** La consulta de un pedido o del stock de una referencia deberá responder en menos de 3 segundos, con todos los usuarios conectados.	N-02, N-04	Media
RNF-10	**Usabilidad.** La aplicación interna deberá poder usarse desde los terminales del almacén y desde los puestos de oficina, y un usuario nuevo deberá aprender a usarla en menos de una jornada.	N-02, N-04	Media
RNF-11	**Mantenibilidad.** La infraestructura deberá estar documentada (inventario, esquemas, cuentas y procedimientos) y la documentación se actualizará con cada cambio.	N-09, N-15	Media
RNF-12	**Monitorización.** Equipos y servicios deberán poder supervisarse desde un punto central, y se conservará un historial de al menos 30 días.	N-09	Alta
RNF-13	**Cumplimiento legal.** Los registros de jornada se conservarán durante cuatro años y estarán disponibles para la plantilla y la Inspección de Trabajo.	N-14	Media

8. Resultados obtenidos

El resultado principal es el dossier del apartado 7. Para comprobar que es coherente se ha elaborado una **matriz de trazabilidad**, que une cada necesidad con su oportunidad, el elemento del proyecto que la resuelve y los requisitos que la cubren. La figura 3 resume esa cadena.

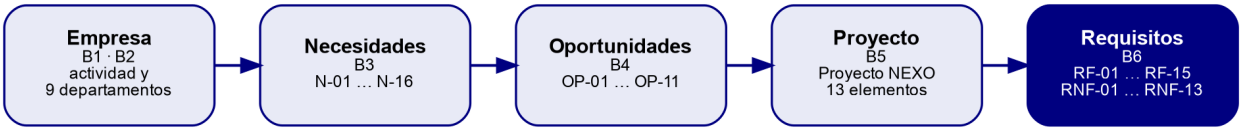


Figura 3: Cadena de trazabilidad del dossier: de la empresa a los requisitos

Tabla 13: Matriz de trazabilidad necesidad → oportunidad → elemento → requisito

Nec.	Prior.	Oportunidad	Elemento del proyecto (B5)	Requisitos (B6)
N-01	Alta	OP-02, OP-04	Almacenamiento centralizado, servidores	RF-03, RF-04
N-02	Alta	OP-03, OP-04	Aplicación web, base de datos, equipos cliente	RF-05, RF-06, RF-08, RNF-02, RNF-09, RNF-10
N-03	Alta	OP-05	Red inalámbrica, equipos cliente	RF-06, RNF-08
N-04	Alta	OP-03	Aplicación web, base de datos	RF-05, RF-07, RNF-09, RNF-10
N-05	Media	OP-04	Base de datos, aplicación web	RF-08, RF-09
N-06	Alta	OP-01, OP-02	Directorio, almacenamiento centralizado	RF-02, RF-03, RNF-07
N-07	Media	OP-09	Acceso remoto seguro	RF-09, RF-10
N-08	Media	OP-02	Almacenamiento centralizado	RF-03, RF-09
N-09	Alta	OP-07	Monitorización	RF-11, RNF-11, RNF-12
N-10	Alta	OP-01, OP-06	Directorio y autenticación centralizada	RF-01, RF-02, RNF-07
N-11	Alta	OP-06	Segmentación (VLAN), red inalámbrica de invitados	RF-13, RNF-06
N-12	Alta	OP-08	Copias de seguridad, CPD	RF-12, RNF-03, RNF-05

Nec.	Prior.	Oportunidad	Elemento del proyecto (B5)	Requisitos (B6)
N-13	Alta	OP-08	CPD con alimentación protegida	RNF-02, RNF-03, RNF-04
N-14	Media	OP-10	Aplicación web, base de datos	RF-14, RNF-13
N-15	Media	OP-11	Red LAN, todo el sistema	RNF-01, RNF-11
N-16	Baja	OP-03	Aplicación web	RF-15

Con la matriz se han hecho tres comprobaciones:

- **Ninguna necesidad de prioridad alta se queda sin requisito.** Las 10 necesidades altas tienen al menos dos requisitos cada una.
- **Ningún requisito aparece sin una necesidad que lo justifique.** Los 15 RF y los 13 RNF citan al menos una necesidad.
- **Todos los elementos del proyecto (B5) aparecen en algún requisito.** Por ejemplo, el CPD en RNF-03 y RNF-04, y la segmentación en RNF-06.

9. Respuesta a las cuestiones planteadas

9.1. Pregunta final del reto

Cuestión: ¿podemos explicar claramente por qué nuestra empresa necesita este proyecto y qué requisitos debe cumplir?

Respuesta (resumen de un minuto): Sí. Grutinet es una pyme de Ontinyent con unas 25 personas que vende los productos de muchas marcas en nueve marketplaces y prepara unos 440 envíos diarios desde su propio almacén. Todo su negocio depende de que el stock, los pedidos y el catálogo estén al día, porque los marketplaces penalizan cada pedido tardío o cancelado. Hemos detectado 16 necesidades, 10 de ellas de prioridad alta: ver el stock y los pedidos en tiempo real, tener cobertura en toda la nave, controlar quién accede a cada dato, separar las redes, hacer copias de seguridad, resistir cortes y detectar fallos a tiempo. El Proyecto NEXO responde a ellas con un Sistema Informático Empresarial que debe cumplir 15 requisitos funcionales (cuenta única por persona, ficheros compartidos con permisos, aplicación de pedidos y stock, monitorización, copias…) y 13 no funcionales (disponibilidad en campaña, segmentación, confidencialidad, capacidad de crecimiento…). Cada requisito está ligado a una necesidad concreta.

9.2. ¿Por qué no se adelantan decisiones técnicas?

Cuestión: el enunciado prohíbe indicar marcas, modelos, direccionamiento o configuraciones. ¿Por qué?

Respuesta: porque en esta fase todavía se está definiendo **qué** necesita la empresa, no **cómo** se va a construir. Si eligiéramos ahora un producto concreto, estaríamos adaptando las necesidades a una solución, y no al revés. Además, esas decisiones dependen de factores que aún no se han estudiado (presupuesto, inventario, rendimiento, licencias) y que se trabajarán en los módulos técnicos. Por eso los requisitos de este dossier son medibles («responder en menos de 3 segundos», «recuperar cualquier día de las últimas cuatro semanas»), pero no dicen con qué tecnología se cumplirán.

10. Dificultades encontradas

- **Información interna no pública.** La web de Grutinet explica sus servicios, pero no su plantilla ni su organización. Lo hemos resuelto deduciendo los departamentos a partir de los servicios y marcando como supuesto todo lo no confirmado (tabla 4).
- **Datos que no coinciden.** Cada fuente daba un número de trabajadores distinto (21, 26 o el tramo de 11 a 50). Hemos trabajado con un rango y lo hemos indicado así.
- **Separar la necesidad de la solución.** Al principio escribíamos cosas como «necesitan un servidor». Las hemos reformulado como problemas («necesitan una única versión de cada ficha») para no adelantar decisiones técnicas.
- **Requisitos vagos.** Varios borradores decían «la red debe ir bien». Los hemos reescrito con valores comprobables (tiempos, número de días, cobertura).
- **Coordinación con una sola sesión semanal.** Hemos repartido el trabajo por bloques en Trello, con una rama por persona en GitHub y revisión en grupo al empezar cada sesión.

11. Ampliación de información

Las métricas de los marketplaces como motor de las necesidades

Los marketplaces evalúan continuamente a sus vendedores. En Amazon, por ejemplo, se vigilan la tasa de pedidos defectuosos (objetivo por debajo del 1 %), la tasa de envíos tardíos (por debajo del 4 %), la tasa de cancelaciones del vendedor (por debajo del 2,5 %) y el tiempo de respuesta a los compradores (menos de 24 horas). Si se superan esos límites, la cuenta puede perder visibilidad o incluso ser suspendida. Como Grutinet envía los pedidos desde su propio almacén, esos indicadores dependen directamente de su organización interna. Por eso las necesidades de stock en tiempo real (N-02), cobertura en el almacén (N-03) y atención al cliente (N-04) tienen prioridad alta.

Obligaciones legales que afectan al sistema

- **RGPD y LOPDGDD:** Grutinet trata datos personales de compradores (nombre, dirección, teléfono) y de su plantilla. Debe limitar el acceso a quien lo necesite y poder demostrarlo (RNF-07).
- **Registro de jornada (Real Decreto-ley 8/2019):** es obligatorio registrar a diario el inicio y el final de la jornada de cada trabajador y conservar los registros cuatro años (RF-14, RNF-13).

Estacionalidad

En el comercio electrónico las ventas se concentran en campañas como Black Friday, Navidad, Prime Day o las rebajas. En esas semanas suben a la vez los pedidos, las consultas de clientes y, posiblemente, el personal temporal del almacén. Un sistema dimensionado solo para un día normal fallaría justo cuando más se vende, y por eso se han incluido requisitos de escalabilidad (RNF-01) y de disponibilidad en campaña (RNF-02).

12. Conclusiones

Esta actividad nos ha enseñado que un proyecto informático no empieza eligiendo equipos, sino entendiendo la empresa. Analizar Grutinet nos ha permitido ver que sus necesidades no son genéricas: nacen de su modelo de negocio, de vender en plataformas que penalizan los errores y

de tener almacén propio, y por eso el stock en tiempo real, la cobertura del almacén y la continuidad del servicio pesan más que en una oficina corriente.

También hemos aprendido a redactar requisitos que se puedan comprobar y a mantener la trazabilidad: gracias a los códigos y a la matriz, cualquier requisito se puede justificar con una necesidad real. Este dossier será la base del resto del Proyecto Intermodular: en los módulos técnicos se diseñarán y montarán la red, los servidores y los servicios del Proyecto NEXO, y se comprobará que cumplen los requisitos definidos aquí.

Como mejora, nos habría gustado contrastar los supuestos con la propia empresa. Si fuera posible, el siguiente paso sería contactar con Grutinet para validar la organización interna y las necesidades detectadas.

13. Fuentes de información

- Grutinet. Página de inicio. https://grutinet.com (consulta: 20/10/2026).
- Grutinet. Sobre nosotros. https://grutinet.com/sobre-nosotros (consulta: 20/10/2026).
- Grutinet. Servicios. https://grutinet.com/servicios (consulta: 20/10/2026).
- Empresia. Grutinet SL: informe de la empresa. https://www.empresia.es/empresa/grutinet/ (consulta: 20/10/2026).
- einforma. Grutinet SL. https://www.einforma.com/informacion-empresa/grutinet (consulta: 20/10/2026).
- elEconomista Empresite. Grutinet SL. https://empresite.eleconomista.es/GRUTINET.html (consulta: 20/10/2026).
- LinkedIn. Grutinet S.L. https://www.linkedin.com/company/grutinet-s.l. (consulta: 20/10/2026).
- Amazon Seller Central. Políticas de rendimiento de la cuenta del vendedor (consulta: 20/10/2026).
- Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo (registro de jornada). BOE núm. 61, de 12/03/2019.
- Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD).
- Enunciado de la actividad A1 «Análisis de la empresa y definición del proyecto» y apuntes del Proyecto Intermodular, CIPFP Batoi.

Anexo A. Bitácora de grupo

> **Para el grupo:** completad cada sesión con lo que se hizo de verdad. Las bitácoras individuales van aparte, una por integrante.

Sesión	Trabajo realizado y decisiones	Reparto y pendientes
S1 · 19/10/2026	Lectura del enunciado. Elección de Grutinet. Investigación inicial (web y directorios). Creación del tablero de Trello.	B1 → Alex. Lista de departamentos → Mauro. Repositorio → Álvaro.
S2 · 26/10/2026	[Completar]	[Completar]
S3 · 02/11/2026	[Completar]	[Completar]
S4 · 09/11/2026	[Completar]	[Completar]